

Lista 4 de Cálculo 1 - Jeann Victor Batista 2024.1.08.014

① a) $f(x) = x^5 + x^2 + 2$

É uma função polinomial, grau 5.

b) $G(x) = \sqrt[3]{x}$

É uma função raiz.

c) $h(x) = \sqrt{1-x^2}$

É uma função raiz.

d) $r(x) = x^2 + 3x - 1 / x^3 + x$

É uma função racional

e) $s(x) = \tan 2x$

É uma função trigonométrica

f) $t(x) = \log_{10} x$

É uma função logarítmica

G) $F(x) = x - 6 / x + 6$

Função Racional

h) $G(x) = x + \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}$

Algebraica

i) $h(x) = 10^x$

Função Exponencial

j) x^{10}

Função Potência

k) $s(t) = 2t + \pi$

Função Afim

l) $t(\theta) = \cos \theta + \sin \theta$

Função Trigonométrica

② a) $f(x) = 2x^3 - x$, Domínio $\mathbb{R}$ e $G(x) = 3x + 2$, Domínio $\mathbb{R}$.

$f \circ g$

$f[G(x)] \rightarrow f = 2 \cdot (3x+2)^3 - (3x+2) \rightarrow 18x^3 + 24x^2 + 8 - 3x - 2 \rightarrow 18x^3 + 21x^2 + 6$.

Logo o domínio é $\mathbb{R}$.

$G \circ f$

$G(f(x)) = 3 \cdot (2x^3 - x) + 2 \rightarrow 6x^3 - 3x + 2$

Logo o domínio é $\mathbb{R}$.

$f \circ f$

$f(f(x)) = 2 \cdot (2x^3 - x) - (2x^3 - x) \rightarrow 2x^3 - 2x - 2x^3 + x \rightarrow -x$

Logo o domínio é $\mathbb{R}$.

$G \circ G$

$G(G(x)) = 3(3x+2) + 2 \rightarrow 9x + 6 + 2 \rightarrow 9x + 8$

Logo o domínio é $\mathbb{R}$.

b) $f(x) = \sqrt{x-1}$ e $G(x) = x^2$

$f \circ G$

$$f(G(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$$

Logo, o domínio possui a restrição de não poder existir número negativo dentro.
Portanto são todos os reais, menos o intervalo de $-1 < x < 1$.

$G \circ f$

$$G(f(x)) = (\sqrt{x-1})^2 \rightarrow x-1$$

Logo, o domínio: $\mathbb{R}$.

$F \circ f$

$$f(f(x)) \rightarrow \sqrt{\sqrt{x-1} - 1} \rightarrow \sqrt{-\sqrt{x-1} - 1}$$

Logo existe restrição dentro da raiz, que não pode ser número negativo

$$\sqrt{x-1} \rightarrow x > 1$$

Porém é necessário que $\sqrt{x-1} \geq 1$, para não tenha número negativo dentro da raiz.

$$\text{Portanto } x \geq 2$$

Domínio é Todos os $\mathbb{R} + x \geq 2$

$G \circ G$

$$G(G(x)) \rightarrow (x)^2$$

Domínio é $\mathbb{R}$.

c) $f(x) = x + \frac{1}{x}$ e $G(x) = x^3 + 2x$

$f \circ G$

$$f(G(x)) = \frac{x^3 + 2x + 1}{x^3 + 2x} \cdot x \cdot \frac{x^3 + 2x}{x^3 + 2x} \rightarrow \frac{x^6 + 2x^4 + 1x^2 + 1}{x^3 + 2x}$$

Domínio: $\mathbb{R}, x \neq 0$.

$G \circ f$

$$G(f(x)) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + 2 \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right) = \left(\frac{x^2 + 1}{x}\right)^3 + \left(\frac{2x^2 + 2}{x}\right) \rightarrow \frac{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1}{x^3} + \frac{2x^2 + 2}{x}$$

$$\frac{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1}{x^3} \quad \left\{ \text{Domínio: } x \text{ pode ser qualquer número } \neq 0. \right.$$

$f \circ f$

$$f(f(x)) = x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x + \frac{1}{x}} \rightarrow \frac{x^2 + 1}{x} + \frac{1}{\frac{x^2 + 1}{x}} \rightarrow \frac{x^2 + 1}{x} + \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\frac{x^4 + 2x^2 + 2}{x^3 + x} + \frac{x^2}{x^3 + x} \rightarrow \frac{x^4 + 3x^2 + 2}{x^3 + x}$$

Logo o domínio pode ser todo $\mathbb{R}$, com exceção de 0.

$G \circ G$

$$G(G(x)) = (x^3 + 2x)^3 + 2(x^3 + 2x) \rightarrow x^9 + 6x^7 + 12x^5 + 5x^3 + 2x^3 + 4x$$

$$x^9 + 6x^7 + 12x^5 + 5x^3 + 4x$$

Logo o Domínio pode ser qualquer $\mathbb{R}$.

d) $f(x) = \cos x$ e $G(x) = 1 - \sqrt{x}$.

$f \circ G$

$$f(G(x)) = \cos(1 - \sqrt{x})$$

Domínio é todos os $\mathbb{R}$ não negativos

$G \circ f$

$$G(f(x)) = 1 - \sqrt{\cos(x)}$$

Domínio é todos os reais não negativos

$f \circ f$

$$f(f(x)) = \cos(\cos x)$$

Domínio são todos os $\mathbb{R}$.

$G \circ G$

$$G(G(x)) = 1 - \sqrt{1 - \sqrt{x}}$$

Restrição $x \geq 0$ na primeira raiz

Na segunda x tem que ser $x \leq 1$

Logo o domínio é $0 \leq x \leq 1$

③ a) $f(x) = 3x - 2$, $G(x) = \sin(x)$, $h(x) = x^2$
 $3 \cdot (\sin(x^2)) - 2$

b)

$f(x) = |x - 4|$, $g(x) = 2^x$, $h(x) = \sqrt{x}$

$|2^{\sqrt{x}} - 4|$

c)

$f(x) = \sqrt{x - 3}$, $G(x) = x^2$, $h(x) = x^3 + 2$

$\sqrt{(x^3 + 2)^2 - 3} \rightarrow \sqrt{x^6 + 4x^3 + 1}$

d)

$f(x) = \tan x$, $G(x) = x / (x - 1)$, $h(x) = \sqrt[3]{x}$

$\tan \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x} - 1}$

4) $F(x) = \frac{1+x}{1-x}$ Logo $F(-x)$ seria $\frac{1-x}{1+x}$ para provar através de $\frac{1}{f(x)}$ é:

$F(-x) = \frac{1}{\frac{1+x}{1-x}} \rightarrow F(-x) = 1 \cdot \frac{(1-x)}{1+x} \rightarrow F(-x) = \frac{1-x}{1+x}$

$f(F(x)) = \frac{f\left(1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right)}{\left(1 - \left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right)} \rightarrow \frac{\frac{1-x+1+x}{1-x}}{\frac{1-x-1-x}{-x+1}} \rightarrow \frac{\frac{2}{1-x}}{\frac{-2x}{1-x}}$

$\frac{2}{-x} \cdot \frac{1-x}{-2x} \rightarrow \frac{2}{-2x} \rightarrow \frac{1}{x}$

⑤ a) Se $f(3) = 7$
 $f^{-1}(7) = 3$.

b) $f(x) = 3 + x^2 + \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

$3 = 3 + x^2 + \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \rightarrow 0 = x^2 + \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

$-x^2 = \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \rightarrow x^2 = -\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

Para $x = 0$

$x^2 = -\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \quad x = 0 = 0$

Logo $f^{-1}(3) = 0$.

c) $f(x) = 3 + x + e^x$

$4 = 3 + x + e^x \rightarrow 1 = x + e^x$

Para resolver, dá para testar valores

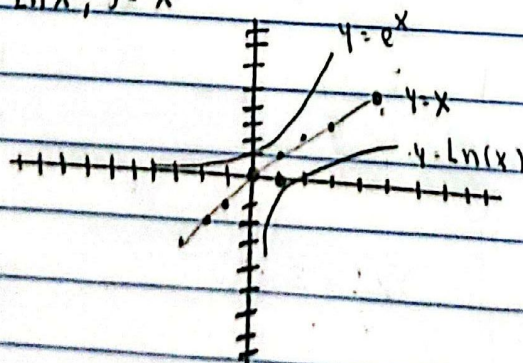
$1 = 0 + e^0 \rightarrow 1 = 0 + 1$

d) $f(x) = 2x + \ln x$

$2 = 2x + \ln x \quad \ln 1 = 0$

$2 = 2 \cdot 1 + \ln 1 \rightarrow 2 = 2 + 0$

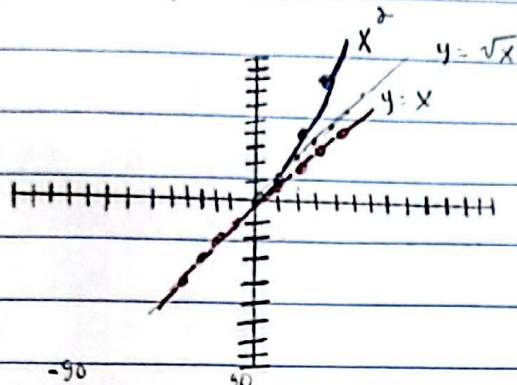
⑥ a) $y = e^x$, $y = \ln x$, $y = x$



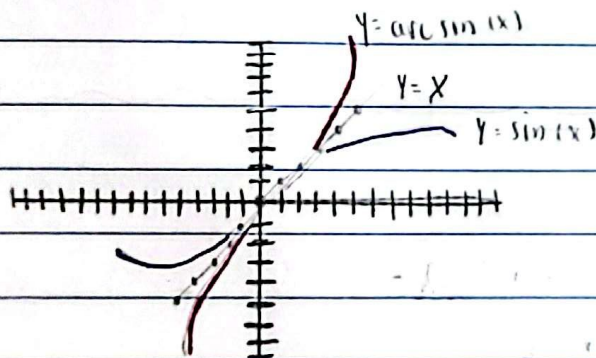
$\ln x$ é a inversa de e^x .

0, 1, 4, 9

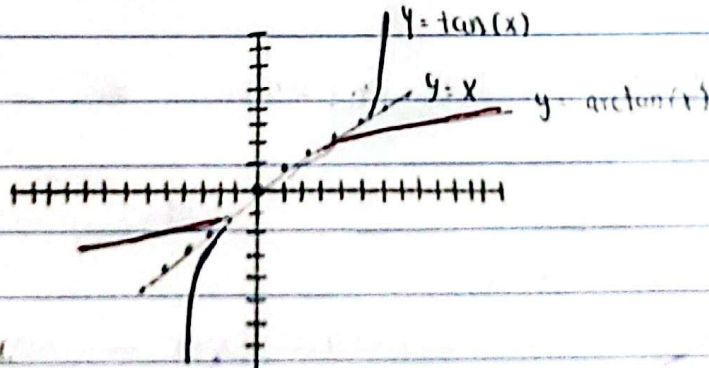
b) $y = x^2$ ($x \geq 0$), $y = \sqrt{x}$, $y = x$



c) $y = \sin x$ (com $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$); $y = \arcsin x$, $y = x$



d) $y = \tan x$ (com $-\pi/2 < x < \pi/2$); $y = \arctan x$; $y = x$



7) a) $f(x) = x^2 + 1$

$y = x^2 + 1$

$x^2 = y - 1$

$x = \sqrt{y - 1}$

Logo a função inversa é

$f(x)^{-1} = \sqrt{x - 1}$

$x \geq 1$.

b) $f(x) = x^3 + 1$

$y = x^3 + 1$

$x^3 = y - 1$

$x = \sqrt[3]{y - 1}$

Logo a função inversa é

$f(x)^{-1} = \sqrt[3]{x - 1}$

$$c) f(x) = x^2 - 2x + 1, x \geq 1$$

$$y = x^2 - 2x + 1$$

$$y = (x-1)(x-1)$$

$$y = (x-1)^2$$

$$\sqrt{y} = x-1$$

$$x = \sqrt{y} + 1$$

Logo a função inversa é

$$f(x)^{-1} = \sqrt{x} + 1$$

com restrição de $x \geq 0$

d)

$$f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$$

Logo a função inversa é

$$y = x^{2/3} \text{ é suficiente a potência}$$

$$f(x)^{-1} = x^{3/2}$$

$$y = x^{3/2}$$

$$⑧ a) f(x) = 1 + \sqrt{2+5x} \quad \text{Dom} = x \geq -2/5 \quad \text{Im} = [1, \infty)$$

$$y = 1 + \sqrt{2+5x}$$

$$(y-1)^2 = 2+5x \rightarrow \frac{(y-1)^2 - 2}{5} = x \rightarrow -x = \frac{-(y-1)^2 - 2}{5}$$

$$A f(x)^{-1} = \frac{(x-1)^2 - 2}{5} \quad \text{Dom} = [1, \infty) \quad \text{Im} = x \geq -2/5$$

$$b) f(x) = \frac{4x-1}{2x+3} \quad \text{Dom} = \mathbb{R}, \text{ com exceção } -3/2 \text{ e } \text{Im} = \mathbb{R}$$

$$y = \frac{4x-1}{2x+3} \rightarrow x = \frac{4y-1}{2y+3} \quad (2y+3) \cdot x = 4y-1$$

$$2xy + 3x = 4y-1 \rightarrow 2xy - 4y = -3x-1 \rightarrow 2y(x-2) = -3x-1$$

$$2y = \frac{-3x-1}{x-2} \rightarrow y = \frac{-3x-1}{2x-4}$$

$$f(x)^{-1} = \frac{-3x-1}{2x-4} \rightarrow f(x)^{-1} = \frac{-1(3x+1)}{2(x-2)} \quad \text{Im} = y \neq -3/2$$

$$\text{Dom} = \mathbb{R}$$

Dom: $\mathbb{R}$, Im: $\mathbb{R}^+$

c) $f(x) = e^{2x-1}$

$2x = \ln y + 1$

$f(x)^{-1} = \frac{\ln x + 1}{2}$

$y = e^{2x-1}$

$x = \frac{\ln y + 1}{2}$

$\ln y = \ln(e^{2x-1})$

Dom: $x > 0$

$\ln y = 2x - 1$

Im: $\mathbb{R}$

d) $y = 2^{10^x}$

Dom: $\mathbb{R}$, Im: $(1, \infty)$

$\log_2 y = \log_2 2^{10^x}$

$\rightarrow \log_2 y = 10^x \rightarrow \log_{10}(\log_2 y) = x$

$f(x)^{-1} = \log_{10}(\log_2 y)$

Dom: $(1, \infty)$ e Im: $\mathbb{R}$.

e) $y = \ln(x+3)$

$e^x = y+3$

$f(x)^{-1} = e^x - 3$

$x = \ln(y+3)$

$\rightarrow e^x - 3 = y$

Domínio: $\mathbb{R}$

$e^x = \log_e e^{(y+3)}$

Imagem: $\mathbb{R}$, exceto -3

f) $f(x) = \frac{1+3x}{5-2x}$

Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{5/2\}$

Imagem

$y = \frac{3x+1}{-2x+5}$

$x = \frac{3y+1}{-2y+5}$

$(-2y+5) \cdot x = 3y+1 \rightarrow -2xy+5x = 3y+1$

$-2xy-3y = -5x+1$

$\rightarrow y(-2x-3) = -5x+1 \rightarrow y = \frac{-5x+1}{-2x-3}$

$f(x)^{-1} = \frac{-5x+1}{-2x-3}$

Domínio: $x \neq -3/2$

Imagem: $\mathbb{R} \setminus \{5/2\}$

g) $y = \frac{1+e^x}{1-e^x}$

$x = \frac{1+e^y}{1-e^y}$

$x - e^y \cdot x = 1 + e^y$

$x-1 = xe^y + e^y$

$\rightarrow x-1 = e^y(x+1)$

$\rightarrow e^y = \frac{x-1}{x+1}$

$\rightarrow \log_e e^y = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

$y = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

Domínio: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

Imagem: $x \neq 0$

$$h) y = \frac{e^x}{1+2e^x} \rightarrow X = \frac{e^y}{1+2e^y} \quad X + 2Xe^y = e^y$$

$$X = e^y - 2Xe^y \rightarrow X = e^y(1-2X) \rightarrow \frac{X}{1-2X} = e^y$$

$$e^y = \frac{X}{1-2X} \rightarrow \ln e^y = \ln\left(\frac{X}{1-2X}\right) \rightarrow y = \ln\left(\frac{X}{1-2X}\right)$$

Função Inversa: $\ln\left(\frac{X}{1-2X}\right)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Domínio: } X \neq 1/2, X \neq 0 \quad 0 < X < 1/2 \\ \text{Imagem: } \mathbb{R} \end{array} \right.$

9) a) $e^x = 16 \quad \log_e e^x = \log_e 16 \quad X = \ln 16.$

b) $e^{e^x} = 2 \rightarrow \log_e e^{e^x} = \log_e 2 \rightarrow e^x = \ln 2$
 $\ln e^x = (\ln \ln 2) \rightarrow X = \ln(\ln 2)$

c) $e^{2x+3} - 7 = 0$

$$e^{2x+3} = 7 \rightarrow \ln e^{2x+3} = \ln 7$$

$$2x+3 = \ln 7 \rightarrow X = \frac{\ln 7 - 3}{2}$$

d) $\ln x = -1$

$$e^{-1} = x \quad \log_e X = \frac{1}{e}$$

e) $\ln(2x-1) = 3$

$$e^3 = 2x-1 \rightarrow 2x-1 = e^3 \rightarrow X = \frac{e^3+1}{2}$$

f) $\ln(x) + \ln(x-1) = 0$

$$\ln(x \cdot (x-1)) = 0 \rightarrow \ln(x^2 - x) = 0$$

$$e^0 = x^2 - x \rightarrow 1 = x^2 - x \rightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-1) \cdot 1}}{2} \rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \rightarrow X = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$g) \ln(\ln x) = 1$$

$$e^{\ln(\ln x)} = e^1 \rightarrow \ln x = e^1 \rightarrow e^{\ln x} = e^1$$

$$x = e^1$$

$$h) 2^{x-5} = 3$$

$$\log_2 2^{x-5} = \log_2 3 \rightarrow x-5 = \log_2 3 \rightarrow x = \log_2 3 + 5$$

$$i) 1 + \arctan x = \sqrt{3}$$

$$\arctan x = \sqrt{3} - 1 \rightarrow \tan^{-1}(\sqrt{3} - 1) = x$$

$$(10) \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\cos^2(\arcsin(x)) = 1-x^2$$

$$\cos^2(\arcsin(x)) + x^2 = 1$$

$$x^2 = \sin^2(\arcsin(x)) \rightarrow \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\sin(2 \arcsin x)$$

$$\sin(2y) = 2 \sin y \cdot \cos y$$

$$\sin(2 \arcsin(x)) = 2 \sin(\arcsin(x)) \cdot \cos(\arcsin(x))$$

$$\sin(2 \arcsin(x)) = 2x \cdot \sqrt{1-x^2}$$

$$\cos(2 \arccos x)$$

$$\cos(2y) = \cos^2 y - \sin^2 y$$

$$\cos(2 \arccos x) = \cos^2 \arccos x - \sin^2 \arccos x$$

$$\cos(2 \arccos x) = x^2 - \sqrt{1-x^2}^2$$

$$\cos(2 \arccos x) = x^2 + x^2 - 1 \rightarrow \cos(2 \arccos x) = 2x^2 - 1$$

$$\tan(\arcsin x) = \frac{\sin(\arcsin x)}{\cos(\arcsin x)} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$